

1) Objetivos:

- Conhecer os comandos para visualizar e gravar imagens e vídeos com o OpenCV
- Gravar um Vídeo e mostrá-lo no relatório.
- Elaborar o relatório em equipe.

2) PARTE 1: Processamento Básico nas Imagens e Vídeos.

- a) Baixe no computador os arquivos do **Lab1**, na sua pasta com seu nome.
- b) Nesta pasta, ative o ambiente virtual, anteriormente criado no linux.
- c) Os quatro tipo de operações, descritos a seguir, deverão ser estudados e executados conforme as instruções.

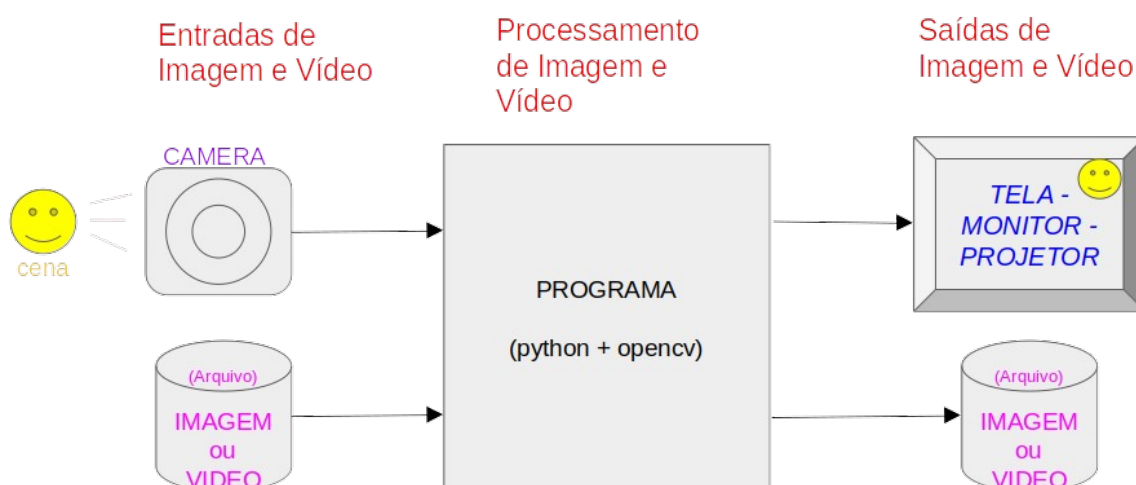


Figura 1: Entradas e Saídas em processamento de imagens e de vídeo.

- (A) Leitura de imagem em arquivo: O programa “**L__1_img.py**” realiza a leitura e de imagem gravado num arquivo e mostra a imagem numa janela do linux. Além disso, o programa permite salvar a imagem em arquivo. Execute e verifique o resultado:

```
python3 L__1_img.py
```

Responda: por que a janela aberta não mostra a imagem colorida?

- (B) Leitura de vídeo em arquivo: O programa “**L__2_video.py**” realiza a leitura de video gravado num arquivo e exibe a sequencia das imagens numa janela do linux. Execute e verifique o resultado:

```
python3 L__2_video.py
```

Altere: modifique o programa para que as imagens sejam exibidas mais rapidamente e depois para que sejam exibidas mais lentamente. Responda: qual a explicação de alteração de velocidade de exibição, e apresente suas soluções detalhadamente.

- (C) Leitura de imagem de câmera: O programa “**L_3_webcam.py**” realiza a leitura de imagens da camera instalada no computador e exibe a sequencia das imagens amostradas numa janela do linux. Execute e verifique o resultado:

```
python3 L__3_webcam.py
```

Altere: modifique o programa para que uma imagem da câmera seja salva num arquivo “**foto1.png**” no momento em que for clicada a tecla ‘x’ no teclado. Apresente o resultado e sua solução detalhadamente.

- (D) Gravação de vídeo da câmera: O programa “**L_4_webcap.py**” realiza a leitura de imagens da câmera, exibir a sequência de imagens numa nova janela do Linux, e ao digitar a tecla “q” salva toda a sequência de imagens num arquivo “saida.avi” no formato AVI de vídeo. Execute e verifique o resultado:

```
python3 L__4_webcap.py
```

Altere: modifique o programa para que as imagens gravadas estejam “normais” no arquivo de video salvo, e apresentem uma velocidade de exibição adequada. Apresente o resultado e sua solução detalhadamente.

Responda: se for necessário alterar a imagem, ou seja realizando alguma operação de procesamento nela, em que ponto dos quatro programas estudados isso deve ser realizado?

3) PARTE 2: Obtenção de Fotos e Vídeos.

Nesta parte 2 os programas corrigidos de webcam da Parte 1 deverão ser adaptados ao formato JUPYTER NOTEBOOK - extensão .IPYNB, incluindo comentários e explicações relevantes. Utilize estes programas para obter as fotos e vídeos, salvando os arquivos de imagem e de video no computador, conforme os itens abaixo descritos. Estes arquivos individuais e da equipe serão utilizados em aulas futuras.

- a) Obter com a webcam uma foto geral com TODOS os integrantes da EQUIPE, sendo que cada um deve usar uma roupa de cor diferente, melhor se for com as cores Vermelho, Verde e Azul destacadas. Cuidem para a iluminação ficar boa. Podem usar qualquer editor de imagem caso necessitem “Compor” as fotos individuais para formar a foto geral.
- b) Façam uma foto-montagem “Avatar”, juntando todos avatares numa única imagem. Meu “Avatar” por exemplo, é o Pikachu... A ordem dos avatares deve ser a mesma da foto geral. Podem usar qualquer editor de imagem para “Compor” as fotos individuais que cada um da equipe vai fornecer.

- c) Filmem com a webcam DOIS vídeos com pessoas e DOIS videos com um objeto:
- i) um com mudanças lentas de movimento;
 - ii) e outro com mudanças rápidas de movimento.
 - iii) Em cada um dos vídeos os membros da equipe DEVEM ser diferentes. Podem ser apenas dois membros, um em cada vídeo, e sugiro escolherem os que possuem as melhores câmeras.

Apresentar os programas elaborados pela equipe para a gravação das imagens e dos vídeos .

- 4) **Relatório:** Elaborar o relatório em formato do JUPYTER NOTEBOOK - extensão .IPYNB, e hospedar no github, conforme instruções em aulas anteriores.

O relatório deverá conter pelo menos os seguintes tipos de Seções:

- Título do relatório
- Nome completo dos autores do relatório
- Data de realização dos experimentos
- Data de publicação do relatório
- Introdução – apresentando o que será descrito e relatado, bem como uma breve introdução ao assunto
- Procedimentos experimentais – explicando como realizar e executar as atividades
- Análise e discussão dos estudos realizados
- Conclusões
- Referências consultadas e indicadas.

Cada relatório deverá ser colocado numa pasta separada, junto com os arquivos pertinentes. Opcional: uma página HTML da equipe contendo um índice com um link para cada relatório dos laboratórios.

ATENÇÃO: o RELATÓRIO deve ser de caráter didático, sendo autosuficiente para que um aluno consiga reproduzir os mesmos experimentos que a equipe realizou.

-X-X-X-

Referências:

- MINICHINO, J. HOWSE, J., **Learning OpenCV 3 Computer Vision with Python**, 2nd Ed, Packt Publishing, 2015.
- Tutorial OpenCV e Python:
https://docs.opencv.org/master/d6/d00/tutorial_py_root.html
- Getting Started with Images:
https://docs.opencv.org/4.x/db/deb/tutorial_display_image.html
- Getting Started with Videos:
https://docs.opencv.org/4.x/dd/d43/tutorial_py_video_display.html

Sugestão de Ferramenta para converter video para o formato mp4:
<https://convertio.co/pt/download/d7eb0266a724e277f8adc4397b56ba98acf727/>

-X-X-X-